

LISTA DE EXIGENCIAS			
Proyecto		AquaBalde — Sistema de Monitoreo de Calidad de Agua en Balde Doméstico	Fecha: 08/04/2026
Cliente		Universidad Peruana Cayetano Heredia — Curso Proyectos I	Elaborado: Raúl Jauregui, Tomás del Castillo, Nicolás Chuquista, Flavio Rabanal
Fecha (cambios)	Deseo o exigencia	Descripción	Responsable
1. MECÁNICA			
08/04/26	E	Estructura: El sistema electrónico debe estar integrado en la doble pared y doble fondo del recipiente, protegido del contacto directo con el agua almacenada.	Flavio Rabanal
01/04/26	E	Material: El recipiente debe estar fabricado con un plástico resistente a la humedad, de bajo costo y sin emisión de sustancias tóxicas que puedan contaminar el agua, como el polipropileno (PP) o el polietileno de alta densidad (HDPE), materiales ampliamente disponibles y utilizados en recipientes domésticos de almacenamiento de líquidos.	Raúl Jauregui
08/04/26	E	Doble fondo: El compartimento inferior del balde debe alojar todos los componentes electrónicos, accesible para mantenimiento sin necesidad de herramientas especiales.	Flavio Rabanal
01/04/26	E	Protección: Los componentes electrónicos deben contar con protección contra ingreso de agua adecuada para uso doméstico intensivo.	Nicolás Chuquista
01/04/26	D	Capacidad: Se desea que el recipiente tenga una capacidad útil de 10 litros en su versión estándar, adecuada para uso familiar cotidiano.	Raúl Jauregui
01/04/26	D	Peso: Se desea que el peso total del sistema no supere 1 kg para facilitar su transporte y uso cotidiano en zonas rurales.	Flavio Rabanal
06/05/26	E	Limpieza de sensores: El módulo electrónico debe permitir el acceso manual a los sensores para facilitar su limpieza periódica y mantenimiento preventivo, evitando acumulación de residuos que puedan generar contaminación cruzada o alterar mediciones posteriores.	Tomas del Castillo
2. ELECTRÓNICA			
01/04/26	E	Alimentación: El sistema debe operar con una fuente de energía portátil de bajo voltaje (batería recargable) sin necesidad de conexión a red eléctrica.	Nicolás Chuquista
08/04/26	E	Botón único: El sistema debe contar con un único botón físico que cumpla dos funciones — PLAY para iniciar el ciclo de medición activando todos los sensores y permitiendo el paso de energía, y RESET para reiniciar una nueva medición.	Nicolás Chuquista
08/04/26	E	Apagado automático: El sistema debe apagarse automáticamente tras 60 segundos de completada la medición, cortando el suministro a los sensores para conservar la batería.	Nicolás Chuquista
01/04/26	E	Medición de pH: El sistema debe medir el nivel de pH del agua mediante un sensor electroquímico en el rango de 0 a 14, con resolución mínima de ± 0.1 unidades.	Nicolás Chuquista
01/04/26	E	Medición de turbidez: El sistema debe medir la turbidez del agua mediante un sensor, expresando el resultado en unidades NTU.	Nicolás Chuquista

01/04/26	E	Medición de conductividad: El sistema debe medir la conductividad eléctrica del agua mediante un sensor, expresando el resultado en $\mu\text{S}/\text{cm}$ como indicio de presencia de metales o sales disueltas.	Nicolás Chuquista
08/04/26	E	Señal visual: El sistema debe emitir una señal visual diferenciada mediante LEDs y pantalla para cada nivel de riesgo, identificable sin necesidad de leer texto.	Nicolás Chuquista
01/04/26	E	Señal auditiva: El sistema debe emitir una alarma sonora cuando el resultado corresponda a un nivel de alto riesgo para el consumo humano.	Nicolás Chuquista
01/04/26	D	Bajo consumo: Se desea que el sistema opere en modo reposo de bajo consumo energético entre mediciones para maximizar la autonomía de la batería.	Nicolás Chuquista
3. SOFTWARE			
08/04/26	E	Inicialización: El software debe verificar el estado de todos los sensores y realizar un autodiagnóstico al detectar la pulsación del botón PLAY, antes de iniciar el ciclo de medición.	Tomás del Castillo
01/04/26	E	Lectura y conversión: El software debe leer las señales eléctricas de los sensores y convertirlas a valores físicos calibrados (pH, NTU, $\mu\text{S}/\text{cm}$, resultado coliformes).	Tomás del Castillo
01/04/26	E	Umbral normativo: El software debe comparar los valores medidos contra los umbrales definidos en las Guías de Calidad del Agua de la OMS (4.ª edición) para determinar aptitud de consumo.	Raúl Jauregui
08/04/26	E	Clasificación conjunta: El software debe procesar los valores de pH, temperatura y turbidez para estimar la tasa de proliferación bacteriana y clasificar el agua como potable, precaución o no potable, comunicando el resultado mediante LEDs, pantalla y señal sonora.	Tomás del Castillo
08/04/26	E	Validación de lectura: El software debe detectar valores fuera de rango o lecturas incoherentes de pH, temperatura y turbidez antes de emitir un resultado final, solicitando una nueva medición si corresponde.	Tomás del Castillo
08/04/26	E	Borrado de datos: El software debe eliminar automáticamente los datos de la medición anterior al detectar la pulsación del botón RESET, garantizando lecturas independientes.	Tomás del Castillo
08/04/26	E	Señal de fin de proceso: El software debe emitir una señal visual y/o auditiva que indique al usuario que el ciclo de medición ha concluido correctamente, antes del apagado automático.	Tomás del Castillo
08/04/26	E	Apagado automático por software: El software debe gestionar el corte de energía a los sensores y pantalla transcurridos 60 segundos de finalizada la medición.	Tomás del Castillo